

Réponses aux questions de la séance 6

1- Qu'est-ce qu'une statistique ordinale ? À quelle autre statistique catégorielle s'oppose-telle ? Quel type de variables utilise-t-elle ? En quoi cela peut matérialiser une hiérarchie spatiale ?

Une statistique ordinale est un type de statistique qui utilise des catégories classées dans un certain ordre. Cela signifie qu'on peut dire qu'une catégorie est « plus » ou « moins » qu'une autre, mais sans pouvoir mesurer exactement la différence entre elles. Par exemple, si l'on classe des personnes comme « peu satisfaites », « moyennement satisfaites » et « très satisfaites », on connaît l'ordre des niveaux, mais on ne sait pas de combien « très satisfait » est au-dessus de « moyennement satisfait ».

Ce type de statistique s'oppose à la statistique nominale, qui utilise aussi des catégories mais sans ordre, comme les couleurs, les nationalités ou les types de voitures. Dans une statistique nominale, une catégorie n'est jamais « au-dessus » ou « en dessous » d'une autre, elles sont simplement différentes. Contrairement aux statistiques ordinales qui reposent sur l'idée d'un classement.

Les statistiques ordinales utilisent des variables qualitatives ordinales, c'est-à-dire des variables constituées de catégories rangées de la plus faible à la plus élevée. Ces variables ne permettent pas de faire des calculs précis, car les classes n'ont pas de valeur numérique réelle. Elles servent surtout à comparer et à classer.

Ce principe permet de représenter des hiérarchies spatiales. En effet, lorsqu'on décrit une ville avec les catégories « centre », « première couronne », « deuxième couronne » et « périphérie », on indique une hiérarchie : le centre est au niveau le plus élevé en termes de centralité, puis les couronnes, et enfin la périphérie. On ne mesure pas la distance exacte entre ces zones, mais on comprend leur position relative.

2. Quel ordre est à privilégier dans les classifications ?

Dans une classification, l'ordre à privilégier est celui qui permet de représenter le plus fidèlement possible la progression du phénomène étudié. Il doit suivre une logique facilement compréhensible et cohérente avec la réalité que l'on cherche à décrire. Cela signifie que les catégories doivent être organisées du niveau le plus faible au niveau le plus fort, ou du moins important au plus important, afin de créer une gradation. Cet ordre peut aussi refléter un mouvement spatial, comme le passage du centre vers la périphérie.

L'objectif est de permettre une lecture fluide et intuitive de la classification. Lorsque les classes sont organisées selon un ordre logique, l'utilisateur peut immédiatement comprendre le sens de la hiérarchie et la manière dont les catégories s'enchaînent. Ainsi, le choix de l'ordre n'est jamais au hasard. Il doit correspondre à la nature du phénomène, à sa dynamique et au message que l'on souhaite transmettre. Un ordre cohérent rend l'analyse plus claire et renforce la pertinence de la classification.

3. Quelle est la différence entre une corrélation des rangs et une concordance de classements ?

La corrélation des rangs cherche à savoir si deux classements évoluent dans le même sens, c'est-à-dire si les positions attribuées aux éléments augmentent ou diminuent de manière similaire d'une liste à l'autre.

La concordance de classements, en revanche, s'intéresse à la coïncidence exacte des positions. Elle cherche à savoir si deux classements placent réellement les éléments dans le même ordre, ou s'ils les classent de manière compatible.

Ainsi, la corrélation des rangs mesure la similarité des tendances, tandis que la concordance de classements mesure la similarité précise des positions. L'une analyse la cohérence globale, l'autre l'accord exact entre les classements.

4. Quelle est la différence entre les tests de Spearman et de Kendal ?

Le test de Spearman repose sur la comparaison des rangs attribués à chaque valeur dans les deux séries. Il calcule la corrélation à partir des différences entre ces rangs. Spearman mesure essentiellement la force de la tendance simple, si les éléments montent ou descendent dans le même sens dans les deux classements, même de façon approximative, la corrélation de Spearman sera élevée. C'est un test sensible aux variations dans les positions, car un changement de rang peut influencer fortement le résultat.

Le test de Kendall se base sur le nombre de paires d'éléments concordantes et discordantes. Plutôt que de mesurer des différences de rangs, il s'intéresse à la proportion d'accord global entre les deux classements. Ainsi, Kendall est souvent considéré comme plus robuste, notamment lorsque l'échantillon est petit ou lorsque les données sont similaires. Il mesure davantage la cohérence entre les classements que la variation précise des rangs.

Ainsi, le test de Spearman met l'accent sur la relation simple entre les rangs et est sensible aux écarts exacts de positions, tandis que le test de Kendall se concentre sur la concordance d'ordre entre les classements. Spearman mesure l'intensité de la tendance et Kendall mesure la stabilité et l'accord entre les deux ordres.

5. À quoi servent les coefficients de Goodman-Kruskal et de Yule ?

Le coefficient de Goodman-Kruskal est utilisé pour mesurer la force d'association entre deux variables qualitatives en indiquant dans quelle mesure la connaissance de l'une permet de prédire l'autre. Il exprime donc un gain d'information : si l'on connaît la catégorie d'un individu dans la première variable, le coefficient indique de combien cela réduit l'incertitude concernant sa catégorie dans la seconde. Ce coefficient est utile dans les analyses où l'on cherche à comprendre quelle variable explique l'autre. On l'utilise notamment pour évaluer la pertinence d'un classement ou pour mesurer la dépendance entre deux typologies qualitatives.

Le coefficient de Yule, de son côté, s'applique surtout aux tables de contingence avec des variables qui n'ont que deux catégories. Il sert à mesurer l'association entre ces deux variables en évaluant si elles ont tendance à apparaître ensemble ou séparément plus souvent que ce que l'on attendrait par hasard. Le coefficient de Yule est très pratique pour analyser des relations binaires. Il permet de dire si la relation entre ces deux modalités est positive, négative, ou inexistante, et d'estimer la force de cette relation.